3. Principe du maximum (suite et fin)

Retour sur l'exemple $\begin{cases} \ddot{q}(t) = u(t), \quad |u(t)| \leq 1 \\ q(0) = q_0, \ \dot{q}(0) = \dot{q}_0 \\ q(t_f) = \dot{q}(t_f) = 0 \end{cases}$ $\quad t_f \longrightarrow \min$

$\longrightarrow$ calcul de $t_f = \underbrace{t_f(q_0, \dot{q}_0)}$

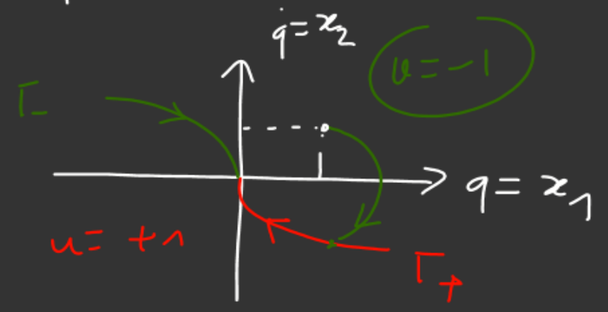
fonction valeur = valeur du coût à l'optimum en fonction de l'état initial

(On mq cette fonction vérifie l'EDP de HJB en un sens faible – solution de "viscosité".)

Faisons par ex. le calcul dans le cas -1 puis $+1$

(ie le cas $q_0 \geq 0$ et $q_0 \geq \frac{1}{2}\dot{q}_0^2$

ou $q_0 < 0$ et $q_0 \geq -\frac{1}{2}\dot{q}_0^2$)



– quand $u = -1$ sur $[0, \bar{t}]$ ($\bar{t}$ = temps de commutation),

$$x_1 = -\frac{1}{2}x_2^2 + cte \implies x_1 + \frac{1}{2}x_2^2 = q_0 + \frac{1}{2}\dot{q}_0^2 =: C$$

par continuité en $t = \bar{t}$, on a

$$\bar{x}_1 + \frac{1}{2}\bar{x}_2^2 = C \quad (\text{où } \bar{x}_1 := x_1(\bar{t}),\ \bar{x}_2 := x_2(\bar{t}))$$

Comme $(\bar{x}_1, \bar{x}_2) \in \Gamma_+$, $\bar{x}_1 = \frac{1}{2}\bar{x}_2^2 \implies \bar{x}_2^2 = C$ (≥ 0 sur cette zone)

De plus, $x_2(t) = -t + \dot{q}_0$, $t \in [0, \bar{t}]$ (cf. $u \equiv -1$)

$$\Rightarrow \quad (-\bar{t} + \dot{q}_0)^2 = c$$

$$\Rightarrow \quad \bar{t} = \dot{q}_0 \pm \sqrt{q_0 + \frac{1}{2}\dot{q}_0^2}$$

$$\Rightarrow \quad \bar{t} = \dot{q}_0 + \sqrt{q_0 + \frac{1}{2}\dot{q}_0^2}$$

– quand $u = +1$ sur $t \in [\bar{t}, t_f]$,

$$x_2(t) = (t - \bar{t}) + \bar{x}_2$$

$$\Rightarrow \quad x_2(t_f) = 0 = (t_f - \bar{t}) + \bar{x}_2$$

$$\Rightarrow \quad t_f = \bar{t} - \bar{x}_2 \underset{\substack{\uparrow \\ 0 > \bar{x}_2 = -\sqrt{c}}}{=} \bar{t} + \sqrt{c} = \dot{q}_0 + 2\sqrt{q_0 + \frac{1}{2}\dot{q}_0^2}$$

Par un calcul similaire dans le cas $+1/-1$, on vérifie que

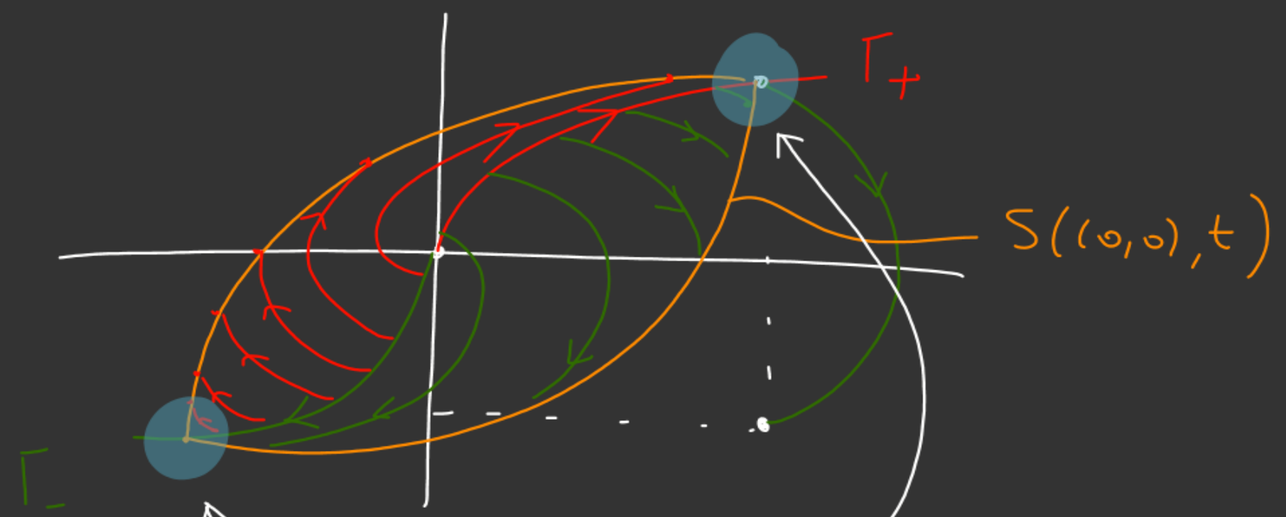
$$t_f(q_0, \dot{q}_0) = -\dot{q}_0 + 2\sqrt{-q_0 + \frac{1}{2}\dot{q}_0^2}$$

$\Longrightarrow$ en particulier, $t_f(\underset{\overset{\shortparallel}{0}}{q_0}, \dot{q}_0) = \pm \dot{q}_0 + 2\sqrt{\frac{1}{2}\dot{q}_0^2}$

$$= \pm \dot{q}_0 + \underbrace{\sqrt{2}\,|\dot{q}_0|}_{\notin C^1}$$

et même type de singularité le long des courbes Γ_+ et Γ_-.

Cas de la sphère : on part de $(0,0)$, cible $(q_f, \dot{q}_f)$



$$\boxed{S((0,0),t)} = \{(x_1,x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid t_f = t\}$$

t_f : temps min de $(0,0)$ à (x_1,x_2)

la sphère n'est pas (jamais, même pour $t>0$ petit) un courbe différentiable ($\neq$ euclidien, $\neq$ riemannien...)

Relations de transversalité :

$$\begin{cases} \displaystyle\int_0^{t_f} f^0(x(t), u(t))\, dt \longrightarrow \min & (t_f \text{ fixé ou libre}) \\ \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), \quad t \in [0, t_f] \\ x(0) \in X_0, \quad x(t_f) \in X_f \\ u(t) \in U \subset \mathbb{R}^m \end{cases}$$

où X_0 et X_f sont des parties "assez régulières" (ex. : sous-variété) de $\mathbb{R}^n$:

Th. (PMP) : si $u \in \mathcal{L}^\infty([0,t_f],\mathbb{R}^m)$ est solution **alors** il existe $(p^0,p) \neq (0,0)$ où $p^0 \leq 0$ et $p:[0,t_f] \to \mathbb{R}^n$ fonction lipschitz tq :

système adjoint

i) $\dot{p}(t) = -\nabla_x H(x(t), p(t), u(t))$, $t \in [0,t_f]$

où $H(x,p,u) := p^0 f^0(x,u) + (p \mid f(x,u))$

ii) $H(x(t),p(t),u(t)) = \max\limits_{v \in U} H(x(t),p(t),v)$ p.p. $t \in [0,t_f]$

iii) $p(0) \perp T_{x(0)} X_0$ et $p(t_f) \perp T_{x(t_f)} X_f$

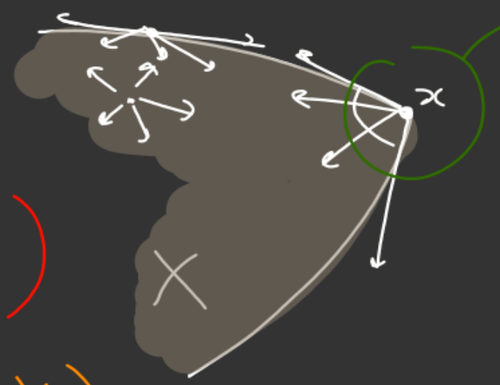
Dans cet énoncé, si $X \subset \mathbb{R}^n$, si $x \in X$,

$T_x X$ = espace tangent à X en x

= "ensemble des directions qui font rester infinitésimalement dans X partant de x"

$T_x X = \mathbb{R}^n$ (cas où $x \in \mathring{X}$)

$T_x X$ = demi-espace ($x \in \partial X$)



$T_x X$ = cône de directions tangentes

<u>Cas particulier</u> : X = sous-variété de $\mathbb{R}^n$ de la forme

$$X := \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) = 0\}$$

où $h : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p$ ($p \leq n$, ie $n-p$ "degrés de liberté"

avec $h \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$ tq :

$(\forall x \in X = h^{-1}(\{0\}))$: $h'(x)$ de rg p (ie de rang max)

h submersion en x
(cf. géométrie différentielle)

Dans ce cas, on pose :

$(\forall x \in X)$: $T_x X = \operatorname{Ker} h'(x)$

<u>Remarque</u> : dire que la direction d permet de rester infinitésimalement dans X partant de x revient à calculer $h(x+\varepsilon d)$ pour ε petit ;

or,
$$h(x+\varepsilon d) = \underbrace{h(x)}_{0 \text{ cf. } x \in X} + h'(x).(\varepsilon d) + \|\varepsilon d\|.\underbrace{\alpha(\varepsilon d)}_{\xrightarrow[\varepsilon \to 0]{} 0}$$

$$= \varepsilon.\underbrace{h'(x).d}_{0 \iff d \in \operatorname{Ker} h'(x)} + |\varepsilon|.\|d\|.\alpha(\varepsilon d)$$

I.e. : $\overbrace{\operatorname{Ker} h'(x)}^{\text{dim } n-p}$ = ens. des directions qui font rester dans X partant de x à l'ordre 1.

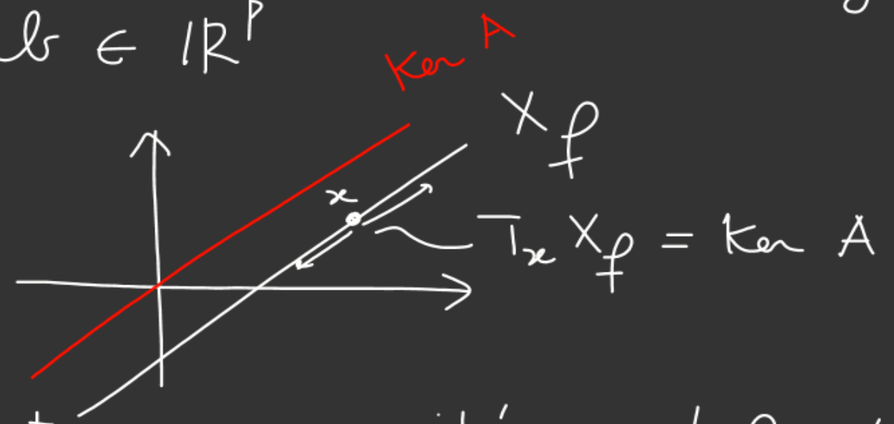
<u>Exemples</u> : i) $x(t_f) \in X_f := \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) = A \cdot x + b = 0\}$

avec $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$ de rg max $(= p)$

$b \in \mathbb{R}^p$

$h'(x) = A$, $x \in \mathbb{R}^n$

$\Rightarrow T_x X = \operatorname{Ker} A$



Alors, la condition de transversalité en t_f s'écrit :

$$p(t_f) \perp T_{x(t_f)} X_f = \operatorname{Ker} A$$

ie $p(t_f) \in (\operatorname{Ker} A)^{\perp} \quad (= \operatorname{Im}{}^t A)$

$\Rightarrow$ p contraintes sur $x(t_f)$, $n-p$ contraintes sur $p(t_f)$: $p + (n-p) = n$ conditions sur $(x(t_f), p(t_f))$

PMP $\Rightarrow$ $2n$ conditions en $t=0$ et $t=t_f$

<u>Remarque</u> : quand $p = n$, $X = \{\underbrace{-A^{-1} b}_{=: x_f}\}$,

$$p(t_f) \perp \underbrace{\top \quad x(t_f) = x_f}_{\operatorname{Ker} A = \{0\}} \quad X_f \quad : \quad p(t_f) \in \{0\}^{\perp} = \mathbb{R}^n$$

(on ne sait rien sur $p(t_f)$, c'est normal puisque $x(t_f) = x_f = -A^{-1} b$ fixé)

ii) $x(t_f) \in X_f := \{ x \in \mathbb{R}^n \mid \underbrace{\|x\|^2 - 1}_{h(x)} = 0 \}$

$h : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R} \quad (p = 1)$

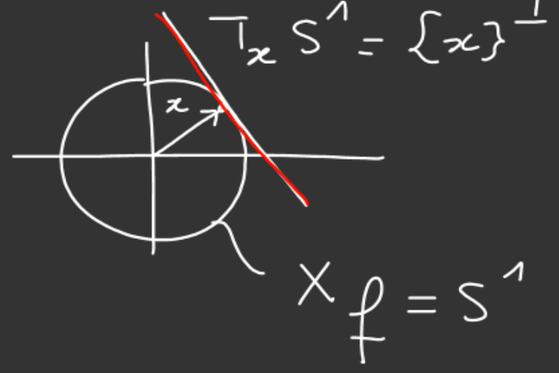
$x \longmapsto \|x\|^2 - 1$

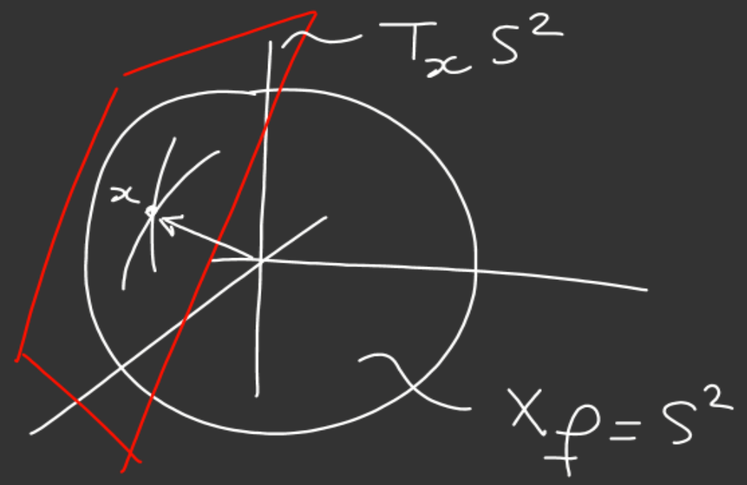
On a $h'(x) = 2 \cdot \overbrace{[x_1 \dots x_n]}^{n} = 2 \cdot {}^t x$

$\neq 0 \Rightarrow \operatorname{rg} 1$ si $x \in X_f$ (ie $\nabla h(x) = 2x$)

Donc, si $x \in X_f = S(0,1) \Rightarrow T_x X_f = \operatorname{Ker} h'(x)$

$= \{x\}^\perp$ (dim $n-1$)





1 condition sur $x(tf)$

$p(tf) \perp T_{x(tf)} X_f$

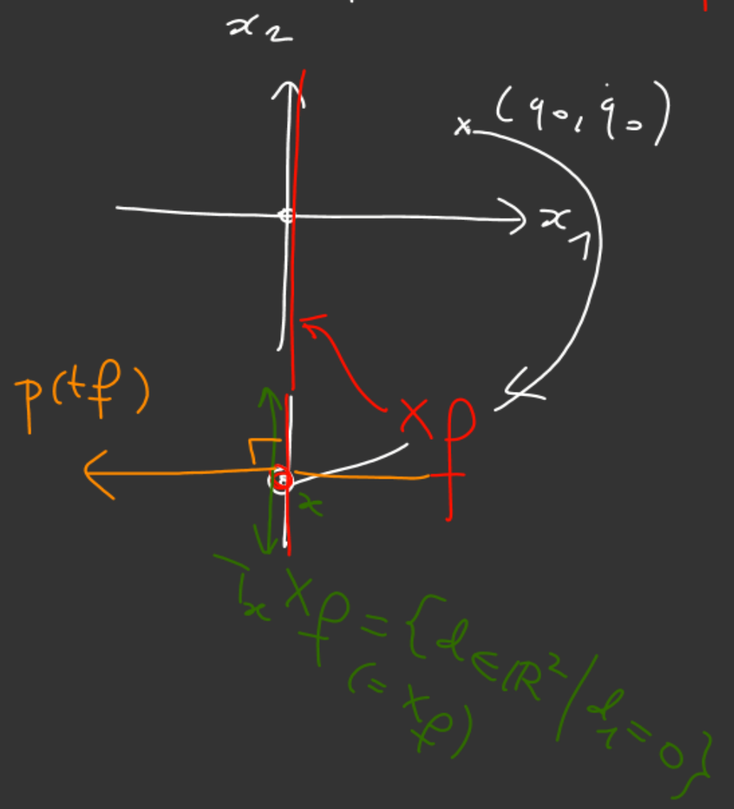
$\Rightarrow p(tf) \perp \{x(tf)\}^\perp$ ← $n-1$ conditions sur $p(tf)$ → $1+(n-1) = n$ sur $x(tf)$ et $p(tf)$

$\Rightarrow p(tf) \in \operatorname{Vect}\{x(tf)\}$

Exo. $\ddot{q}(t) = u(t), \quad |u(t)| \leq 1$ $\quad \Big\}\ t_f \longrightarrow \min$

$q(0) = q_0, \quad \dot{q}(0) = \dot{q}_0$

$q(t_f) = 0, \quad \dot{q}(t_f)$ libre $\Big) \Longrightarrow X_f = \{ x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = 0 \}$



PMP : étapes ① à ③ inchangées

④ **Transversalité** : $p(t_f) \perp \underbrace{T_{x(t_f)} X_f}_{h^{-1}(\{0\})}$

avec $h : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$

$(x_1, x_2) \longmapsto x_1 \quad (\text{ie } h = [1 \ 0])$

$(\forall x \in \mathbb{R}^2) : h'(x) = [1 \ 0] : \text{rg } 1$

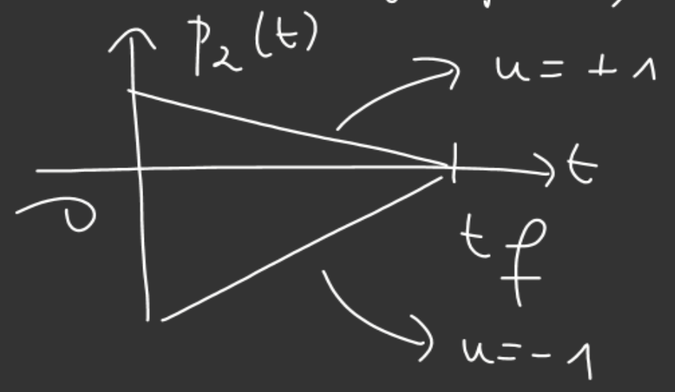
$\Rightarrow T_x X_f = \operatorname{Ker} [1 \ 0] = \{ d \in \mathbb{R}^2 \mid d_1 = 0 \} \ (= X_f)$

$x \in X_f$

$$\Rightarrow \quad p(t_f) \in \left(\operatorname{Ker} [1 \ 0]\right)^{\perp} = \operatorname{Im} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad p_2(t_f) = 0 \quad \left(\text{ie : } x_2(t_f) \text{ libre} \Rightarrow p_2(t_f) = 0 \right\}$$

Or, $u(t) = \operatorname{sgn} p_2(t)$ si $p_2(t) \neq 0$ (avec p_2 affine)



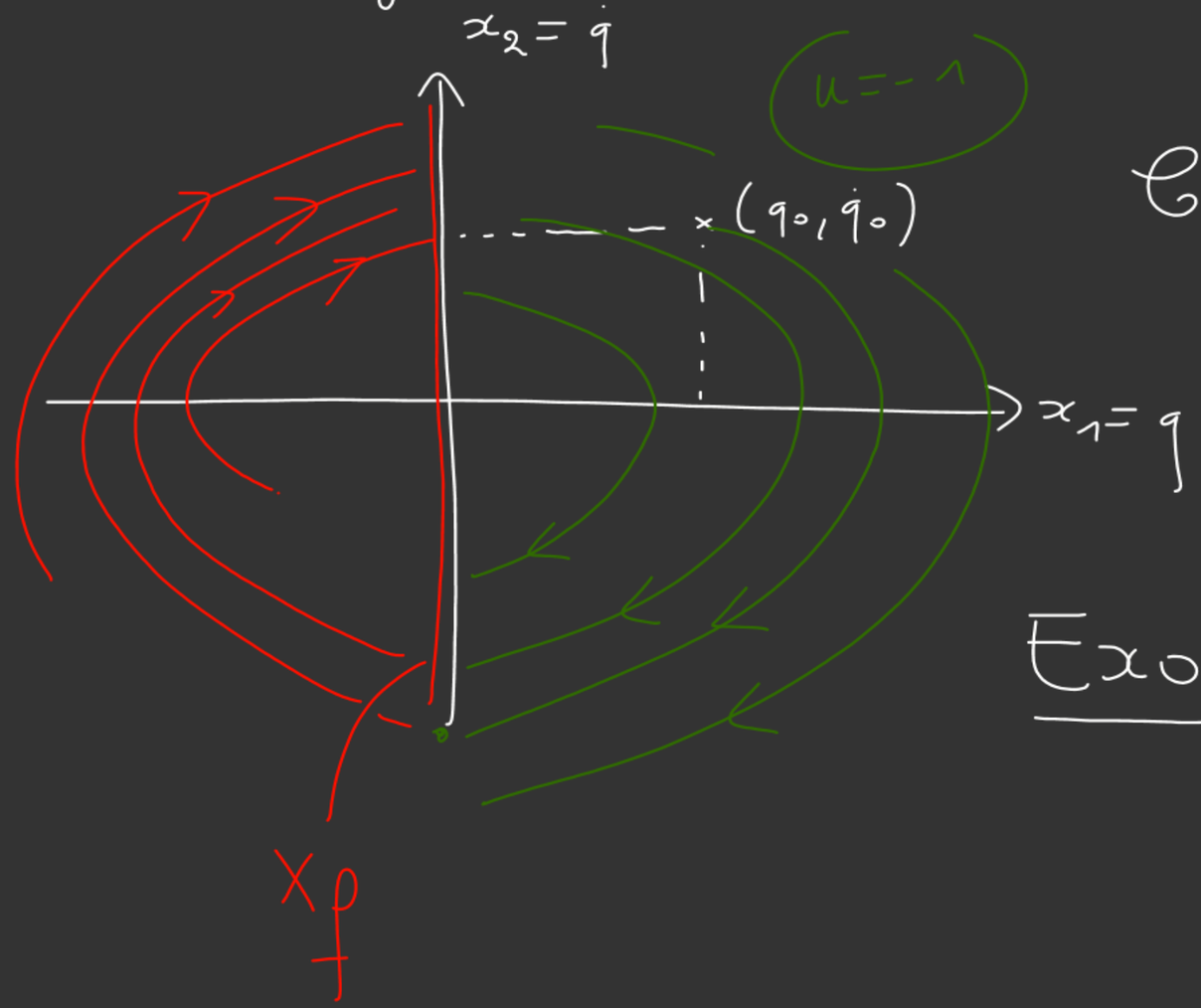
pas de commutation : on fait la synthèse avec <u>un seul</u> arc de parabole : $x_1 = +\frac{1}{2} x_2^2 + cte$ si $u = +1$

$= -\frac{1}{2} x_2^2 + cte$ si $u = -1$

Clairement, on a une solution unique :

$$u(x) = -\operatorname{sgn}(x_1) = -\operatorname{sgn}(q) \quad (\text{si } x_1 \neq 0)$$

D'où la synthèse :



Calculer $t_f(q_0, \dot{q}_0)$ dans ce cas

<u>Exo.</u> Idem avec cible $\dot{q}(t_f) = 0$, $q(t_f)$ libre

$\Longrightarrow$ synthèse ?

t_f ← t_f fixé > 0

<u>Exo</u>. $-q(t_f) + \int_0^{t_f} u^2(t)\,dt \longrightarrow \min$

$$\ddot{q}(t) = u(t), \quad u(t) \in \mathbb{R}$$

$$q(0) = \dot{q}(0) = 0$$

$q(t_f)$ et $\dot{q}(t_f)$ libres

<u>Remarque</u>: on se ramène aisément à un coût de Lagrange en posant $x(t) = (q(t), \dot{q}(t)) \in \mathbb{R}^2$

de sorte que $-q(t_f) + \int_0^{t_f} u^2(t)\,dt = \int_0^{t_f} \underbrace{\left(u^2(t) - x_2(t)\right)}_{f^0} dt$

4. <u>Tir simple</u> : on reprend l'exemple traité au §3.

à savoir

$$\begin{cases} \frac{1}{2}\int_0^1 u^2(t)\,dt \longrightarrow \min \\ \dot{x}(t) = -x(t) + u(t) \\ x(0) = -1, \quad x(1) = 0 \\ (\text{pas de contrainte sur } u) \end{cases}$$

<u>Remarque</u> : ① $H(x,p,u) = \frac{1}{2}p^0 \cdot u^2 + p\cdot(-x+u)$

② $\dot{p}(t) = -\frac{\partial H}{\partial x}(x(t),p(t),u(t)) = +p(t)$

③ si $p^0 \neq 0$ ($\Rightarrow p^0 = -1$), $u(t) = p(t)$

De fait, vérifions que $p^0 = 0$ est impossible.

Si $p^0 = 0$, $H(x,p,u) = \frac{1}{2}\cancel{p^0 u^2} + p\cdot(-x+u)$

(3) $\Longrightarrow$ p.p. $t \in [0,1]$, $u(t)$ maximise $H(x(t), p(t), v)$ pour $v \in \mathbb{R}$;

i.e., p.p. $t \in [0,1]$, ce problème $\begin{cases} H(x(t), p(t), v) \longrightarrow \max \\ v \in \mathbb{R} \end{cases}$ possède

des solutions (et $u(t)$ est l'une d'elles).

Or, pour avoir une solution à $\begin{cases} p\cdot v \longrightarrow \max \\ v \in \mathbb{R} \end{cases}$, il faut que $p = 0$;

donc, il faut que p.p. $t \in [0,1]$, $p(t) = 0$ ($\Longrightarrow p \equiv 0$ sur $[0,1]$, f. p $\mathcal{C}^0$)

$\Longrightarrow (p^0, p) = (0,0)$: impossible.

On peut donc éliminer le contrôle en écrivant que

$$u(t) = p(t)$$

pour écrire le problème aux deux bouts suivant :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -x(t) + u(t) = -x(t) + p(t) \\ \dot{p}(t) = p(t) \\ x(0) = -1 \,,\; x(1) = 0 \end{cases} \rightsquigarrow p(0) = ?$$

Ce n'est pas un problème de Cauchy

$\Longrightarrow$ résoudre ce problème est équivalent à trouver la condition initiale manquante : $p(0) = p_0 \in \mathbb{R}$.

On cherche $p_0 \in \mathbb{R}$ tq

$$x(t=1, x_0=-1, p_0) = 0$$

où $x(t, x_0, p_0)$ désigne la composante x au temps t de la solution du pb de Cauchy

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -x(t) + p(t) = \frac{\partial h}{\partial p}(x(t), p(t)) \\ \dot{p}(t) = p(t) = -\frac{\partial h}{\partial x}(x(t), p(t)) \\ x(0) = x_0, \quad p(0) = p_0 \end{cases}$$

avec
$h : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$
$h(x,p) := \frac{1}{2}p^2 - p \cdot x$
$= H(x, p, u=p)$

On cherche ainsi une solution (un zéro) de l'équation de tir

$$S(p_0) = 0, \quad S : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad S(p_0) = x(1, -1, p_0) - 0$$

cible $x(t_f=1) = 0$